

Trabajo Práctico N° 5

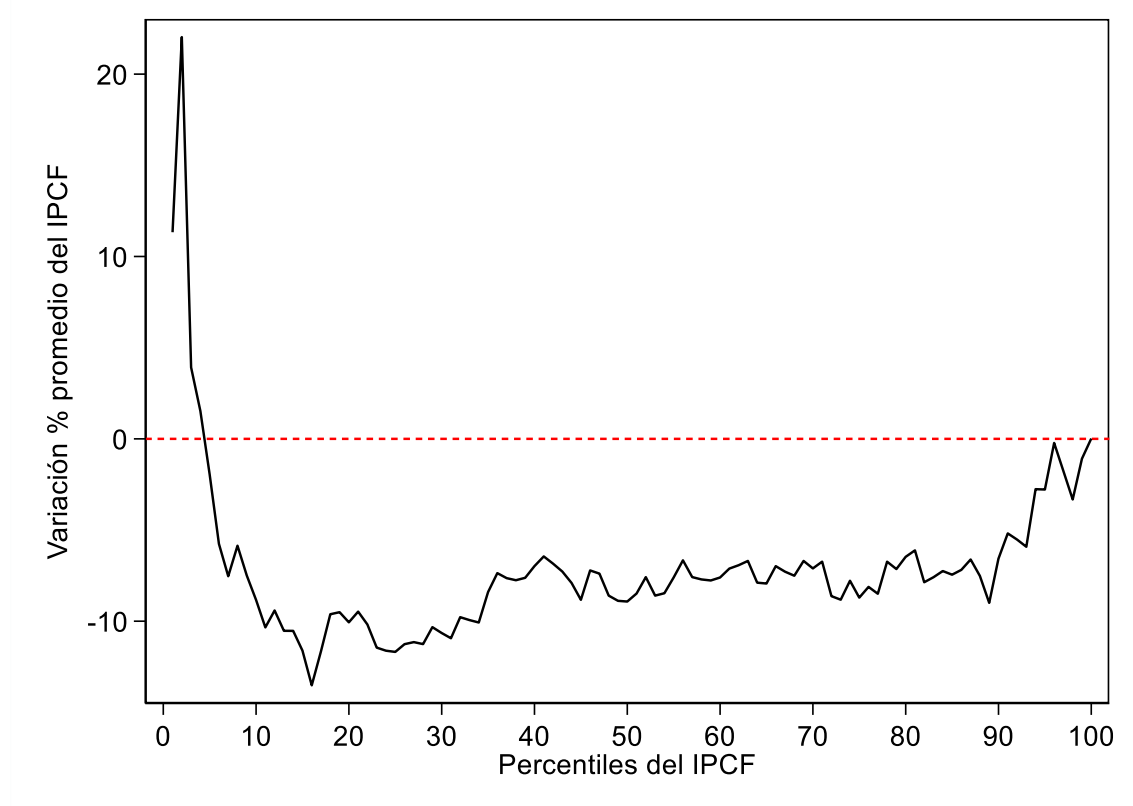
Para los cálculos de este trabajo, se consideraron las bases de microdatos de la EPH del primer trimestre de 2017 y de 2019 elaboradas por el INDEC, las cuales son representativas a nivel nacional y comprenden 43.893 y 47.789 observaciones, respectivamente.¹

Ejercicio 1.

Computar la curva de incidencia del crecimiento para el período comprendido entre el primer trimestre de 2017 y el primer trimestre de 2019.

En la figura 1, se presenta la curva de incidencia del crecimiento por percentil de ingreso (se utiliza el ingreso per cápita familiar) para evaluar el cambio en la distribución del ingreso ocurrido entre el primer trimestre de 2017 y el de 2019. Se puede observar que, en el período analizado, hubo un decrecimiento de los ingresos para cualquier percentil de la población, con la particularidad de que los individuos de ingresos más bajos han resultado beneficiados en términos proporcionales respecto de los sucesivos percentiles. Esto es, el crecimiento entre estos dos años ha sido negativo para cualquier nivel de ingreso, exceptuando los casos de los primeros cuatro percentiles.

Figura 1. Curva de incidencia del crecimiento (Argentina, 2017-t1 - 2019-t1).



Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

¹ Se omiten aquellas observaciones que no presentan ingresos positivos, que no han dado respuesta sobre sus niveles de ingresos o que pertenecen a hogares secundarios.

Ejercicio 2.

Computar las medidas de bienestar agregado de Sen, Kakwani y Atkinson (con $\varepsilon = 1$ y $\varepsilon = 2$) de las siguientes siete regiones que permite identificar la EPH: Partidos del GBA, Ciudad de Buenos Aires, NOA, NEA, Cuyo, Pampeana, y Patagónica. Emplear el ingreso per cápita familiar como proxy de bienestar individual.

En la tabla 1, se presentan las medidas de bienestar agregado de Sen, Kakwani y Atkinson (con $\varepsilon = 1$ y $\varepsilon = 2$) por región para el primer trimestre de 2017 y para el de 2019, empleando el ingreso per cápita familiar como proxy de bienestar individual.

Por un lado, se puede observar que, realizando una comparación intermedidas, tanto a nivel país como a nivel regional, para ambos períodos, el bienestar agregado computado por Atkinson ($\varepsilon = 1$) resulta ser el mayor, mientras que el computado por Atkinson ($\varepsilon = 2$) es el menor. Por otra parte, a nivel de corte transversal, para ambos períodos, independientemente de la medida de bienestar agregado que se siga, CABA resulta ser la región que registra un mayor bienestar agregado, mientras que la región del NEA la de menor bienestar agregado. Por último, mediante un análisis interanual, tanto a nivel país como a nivel regional, todas las medidas de bienestar disminuyen del primer trimestre de 2017 al primer trimestre de 2019.

Tabla 1. *Medidas de bienestar agregado (Argentina, 2017-t1 - 2019-t1).*

Región	Sen		Kakwani		Atkinson			
					$\varepsilon = 1$		$\varepsilon = 2$	
	2017	2019	2017	2019	2017	2019	2017	2019
CABA	15.059,58	14.120,17	17.707,22	16.807,0	18.349,70	17.339,40	11.604,77	8.239,01
GBA	7.394,32	6.926,10	9.020,78	8.550,10	9.183,54	8.741,40	5.658,50	5.936,35
NOA	6.591,24	5.780,10	7.908,46	6.944,87	8.356,61	7.363,36	6.308,45	5.652,48
NEA	6.158,61	5.454,36	7.368,88	6.677,10	7.759,85	6.916,49	5.557,98	4.891,43
Cuyo	7.330,70	6.888,80	8.722,94	8.467,17	9.238,97	8.705,53	6.869,27	6.119,10
Pampeana	8.535,94	7.773,28	10.328,10	9.489,76	10.652,35	9.737,56	7.181,91	6.604,44
Patagónica	11.853,71	10.111,94	13.914,92	11.866,0	14.867,36	12.577,06	10.772,95	8.915,05
Total	8.154,47	7.505,17	10.040,16	9.352,40	10.215,95	9.480,11	6.562,66	6.251,42

Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

Ejercicio 3.

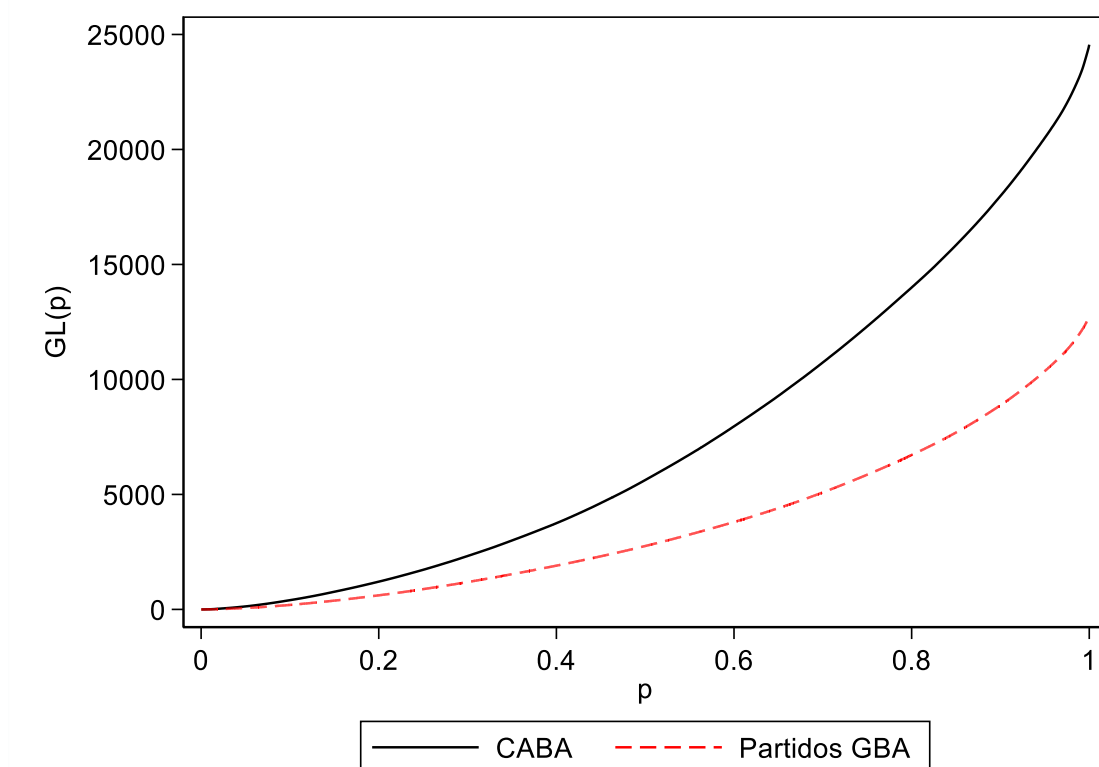
En base a curvas generalizadas de Lorenz, comparar el bienestar entre (a) Partidos del GBA y Ciudad de Buenos Aires y (b) las regiones NEA y Patagónica. Emplear el ingreso per cápita familiar como proxy de bienestar individual.

En las figuras 2 a 5, se presentan las curvas generalizadas de Lorenz a fin de comparar el bienestar entre Partidos del GBA y CABA y entre la región del NEA y la región Patagónica para el primer trimestre de 2017 y para el de 2019, empleando el ingreso per cápita familiar como proxy de bienestar individual.

En primer lugar, haciendo énfasis en las figuras 2 y 3, se puede observar que, para ambos períodos, CABA tiene un mayor nivel de bienestar que Partidos del GBA. Y, por otra parte, comparando ambos períodos, se vislumbra lo comentado previamente en cuanto a la reducción del bienestar agregado entre el primer y último período considerado (menor distancia vertical entre cada una de las curvas y el eje de abscisas).

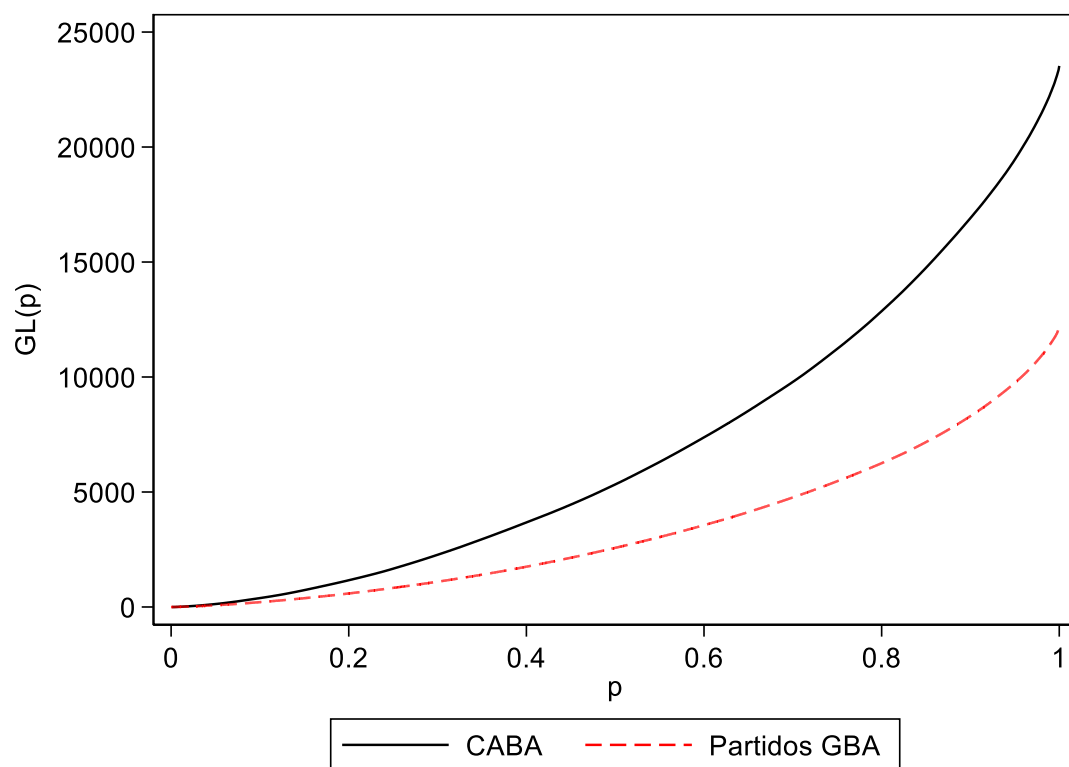
En segundo lugar, haciendo énfasis en las figuras 4 y 5, se puede ver que, para ambos períodos, la región Patagónica tiene un mayor nivel de bienestar que la región del NEA. Sin embargo, comparando ambos períodos, se nota una disminución de estas diferencias de bienestar a favor de la región Patagónica (menor distancia vertical entre las curvas); y, además, se vuelve a ver la reducción del bienestar agregado entre períodos (menor distancia vertical entre cada una de las curvas y el eje de abscisas).

Figura 2. Curvas generalizadas de Lorenz (a) (Argentina, primer trimestre 2017).



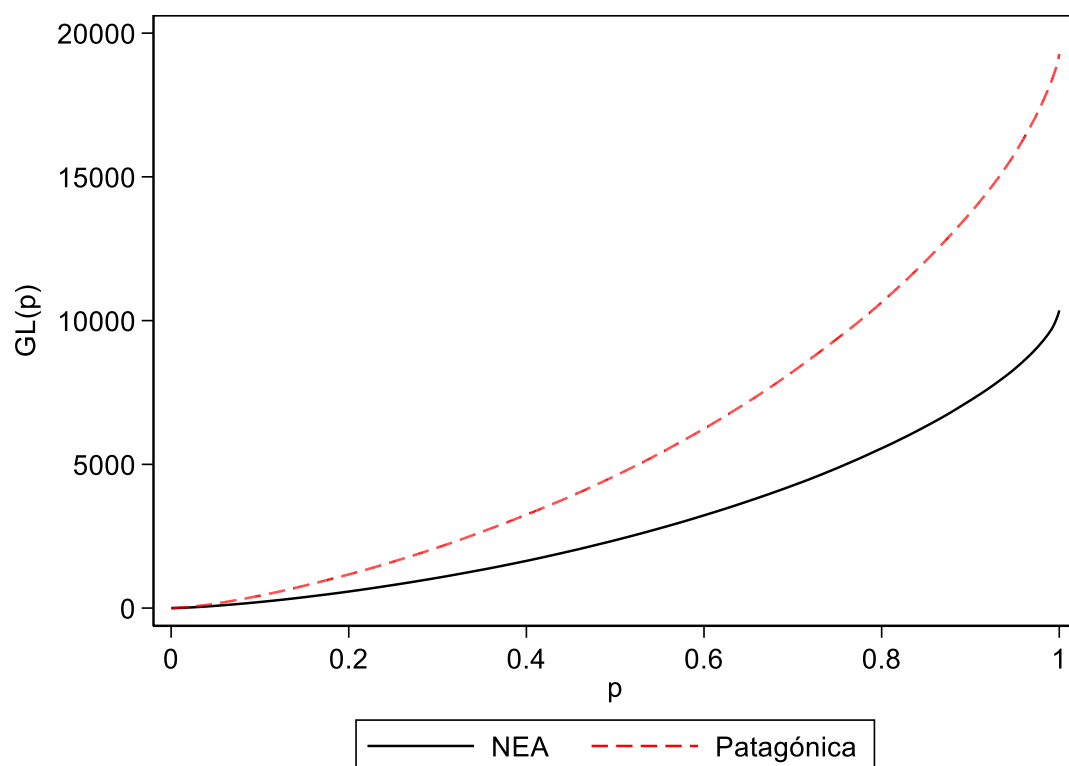
Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

Figura 3. *Curvas generalizadas de Lorenz (a) (Argentina, primer trimestre 2019).*



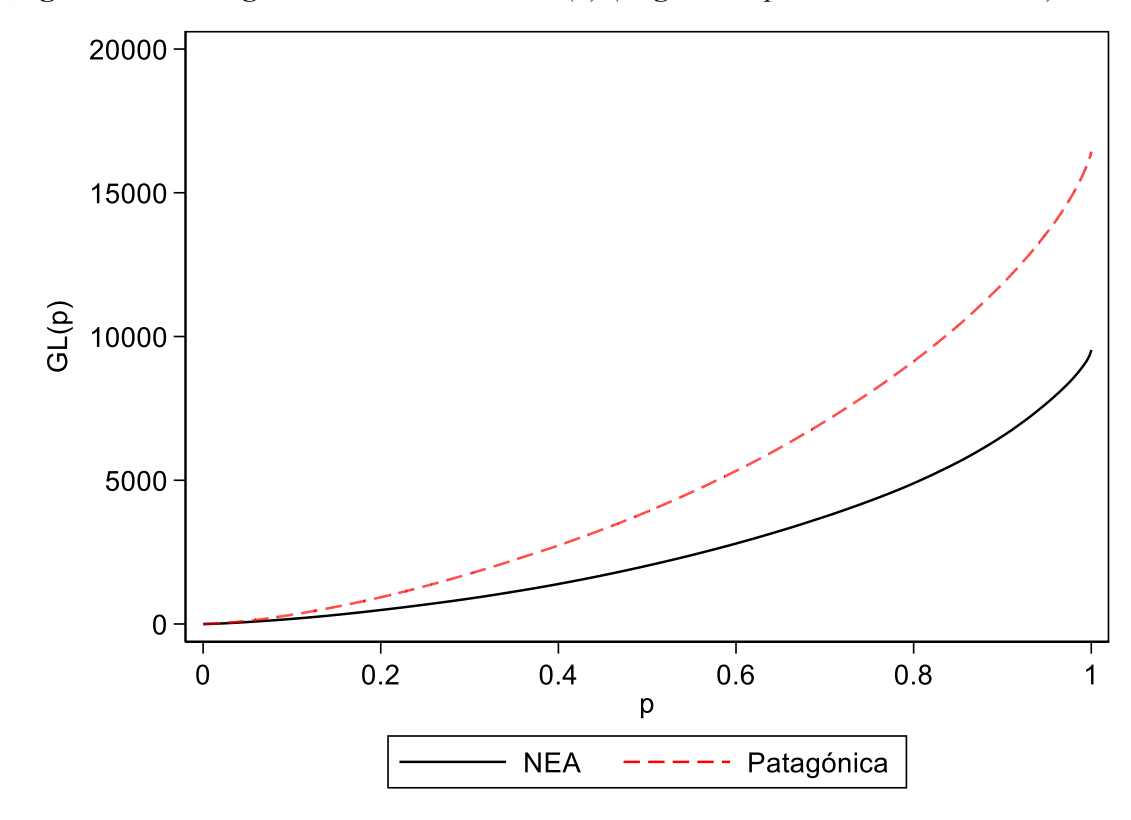
Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

Figura 4. *Curvas generalizadas de Lorenz (b) (Argentina, primer trimestre 2017).*



Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

Figura 5. *Curvas generalizadas de Lorenz (b) (Argentina, primer trimestre 2019).*



Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

Ejercicio 4.

Dividir a la población en 6 grupos según la máxima educación obtenida (primaria incompleta, primaria completa, secundaria incompleta, secundaria completa, superior incompleto y superior completo). Eliminar individuos con ingreso laboral horario de la ocupación principal nulo. Restringir la muestra a individuos entre 18 y 60 años. Obtener el ingreso laboral horario de la ocupación principal promedio de cada grupo. Interpretar.

En la tabla 2, se presenta el ingreso laboral horario de la ocupación principal promedio de la población según la máxima educación obtenida para el primer trimestre de 2017 y para el de 2019, restringiendo las muestras a individuos entre 18 y 60 años. Por un lado, se puede observar que, a nivel de corte transversal, para ambos períodos, los individuos perciben un ingreso laboral horario promedio mayor a medida que aumenta su máximo nivel educativo alcanzado. Por otro lado, mediante un análisis interanual, se observa que todos los grupos considerados sufren una variación negativa en el ingreso laboral horario promedio; en particular, el grupo con primario incompleto es el que ha experimentado la mayor disminución en esta variable (21,80%), mientras que el grupo con superior incompleto es el que tuvo la menor caída (9,92%).

Tabla 2. *Evolución del ingreso laboral horario promedio por grupo educacional (Argentina, 2017-t1 - 2019-t1).*

Nivel educativo	2017-t1	2019-t1	Cambio (%)
Primario incompleto	111,18	86,94	-21,80
Primario completo	119,43	102,33	-14,32
Secundario incompleto	119,43	102,99	-13,77
Secundario completo	151,66	125,40	-17,32
Superior incompleto	168,50	151,78	-9,92
Superior completo	250,17	223,96	-10,48

Nota: Valores constantes con base 100 = 2019-t1. Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

Ejercicio 5.

Computar el índice de desigualdad de Theil de la distribución de los ingresos laborales horarios de la ocupación principal. Descomponer el nivel del índice de Theil en desigualdad intra e intergrupar en función del sexo del trabajador. Repetir el ejercicio en función del nivel educativo.

En la tabla 3, se presenta el índice de desigualdad de Theil de la distribución de los ingresos laborales horarios de la ocupación principal y se descompone entre desigualdad intra e intergrupar, tanto en función del sexo del trabajador como en función del nivel educativo, para el primer trimestre de 2017 y para el de 2019.

En primer lugar, se puede observar que, en el período analizado, el índice de Theil aumenta, pasando de 0,273 a 0,282. En segundo lugar, para el caso de la descomposición en función del sexo del trabajador, para ambos períodos, casi la totalidad de la variación en la distribución de los ingresos laborales horarios se explica por diferencias en la distribución al interior de cada sexo, más que por diferencias en la distribución entre ambos sexos. Finalmente, para el caso de la descomposición en función del nivel educativo, si bien la variación en la distribución de los ingresos laborales horarios que se explica por diferencias en la distribución entre distintos niveles educativos es baja, es más relevante que en el caso anterior. De todas maneras, al igual que en el caso de la descomposición en función del sexo del trabajador, para la explicación de la variación en la distribución de los ingresos laborales horarios, para ambos períodos, son más relevantes las diferencias en la distribución al interior de cada nivel educativo, más que las diferencias en la distribución entre distintos niveles educativos.

Tabla 3. *Índice de desigualdad de Theil (Argentina, 2017-t1 - 2019-t1).*

Índice		2017-t1	2019-t1
Sexo	Intergrupar	0,000	0,000
	Intragrupar	0,273	0,282
Nivel educativo	Intergrupar	0,048	0,053
	Intragrupar	0,225	0,229
Theil		0,273	0,282

Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

En la tabla 4, se presenta la participación en el ingreso y el índice Theil por sexo y para cada nivel educativo, con el objetivo de caracterizar la distribución de los ingresos laborales horarios de la ocupación principal de cada grupo. Por un lado, se puede observar que, en ambos períodos, los hombres tienen una mayor participación en el ingreso y una menor desigualdad medida por el Theil. Por otro lado, por nivel educativo, en ambos períodos, el grupo con primario incompleto resulta ser el más desigual, seguido por el grupo con secundario completo en 2017 y por el grupo con superior completo en 2019.

Tabla 4. Caracterización de la desigualdad por grupos (Argentina, 2017-t1 - 2019-t1).

Grupo		2017-t1		2019-t1	
		Share Ingreso	Theil Grupo	Share Ingreso	Theil Grupo
Sexo	Hombre	0,606	0,271	0,585	0,261
	Mujer	0,394	0,277	0,415	0,313
Nivel educativo	Primario incompleto	0,034	0,287	0,024	0,294
	Primario completo	0,109	0,230	0,103	0,199
	Secundario incompleto	0,130	0,219	0,118	0,211
	Secundario completo	0,264	0,240	0,254	0,206
	Superior incompleto	0,138	0,213	0,148	0,201
	Superior completo	0,326	0,212	0,352	0,269

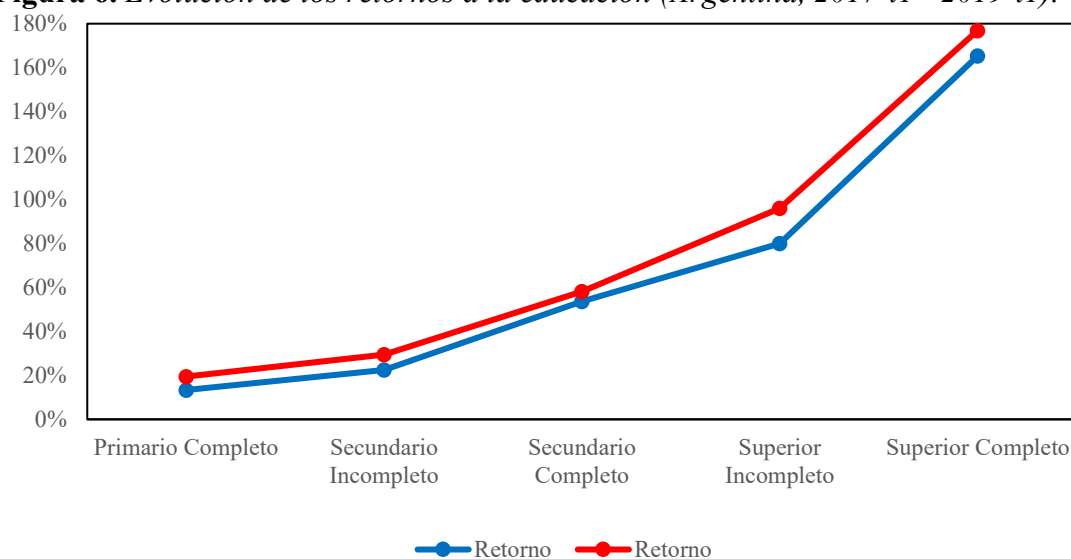
Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

Ejercicio 6.

Estimar una ecuación de Mincer de los ingresos laborales horarios de la ocupación principal en función de dummies educativas, sexo, edad y edad al cuadrado. Utilizar las mismas observaciones que en el punto anterior. Analizar, mediante un gráfico, el cambio en los retornos a la educación entre el primer trimestre de 2017 y el primer trimestre de 2019.

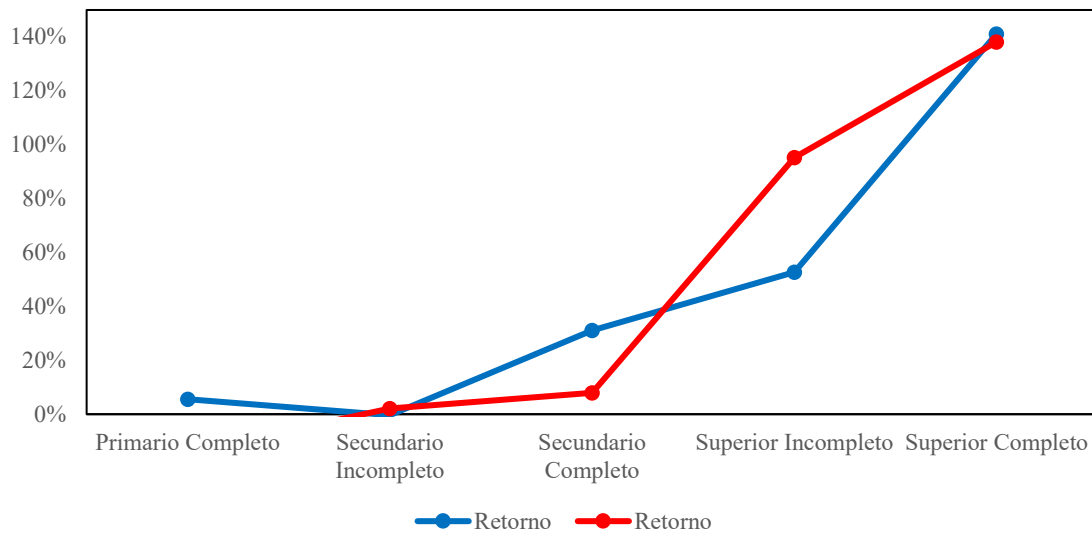
En la figura 6, se presenta el cambio en los retornos a la educación entre el primer trimestre de 2017 y el de 2019, dividiendo a la población según la máxima educación obtenida. Se puede observar que, en el último período, los retornos a la educación han sufrido un aumento considerable respecto del primer período, lo cual implica que, para cualquier nivel educativo alcanzado, el aumento proporcional del ingreso laboral horario promedio (*ceteris paribus*) respecto del nivel primario incompleto es mayor. Esto es consistente con el aumento de la desigualdad medida por el índice de Theil entre los períodos analizados (ver tabla 3), teniendo en cuenta que, en promedio, los individuos con mayores ingresos son los que alcanzan un mayor nivel educativo. Seguidamente, en la figura 7, se presenta la misma estimación anterior para un agente representativo (hombre con 40 años de edad).

Figura 6. Evolución de los retornos a la educación (Argentina, 2017-t1 - 2019-t1).



Nota: valores constantes con base 100 = 2019-t1. Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

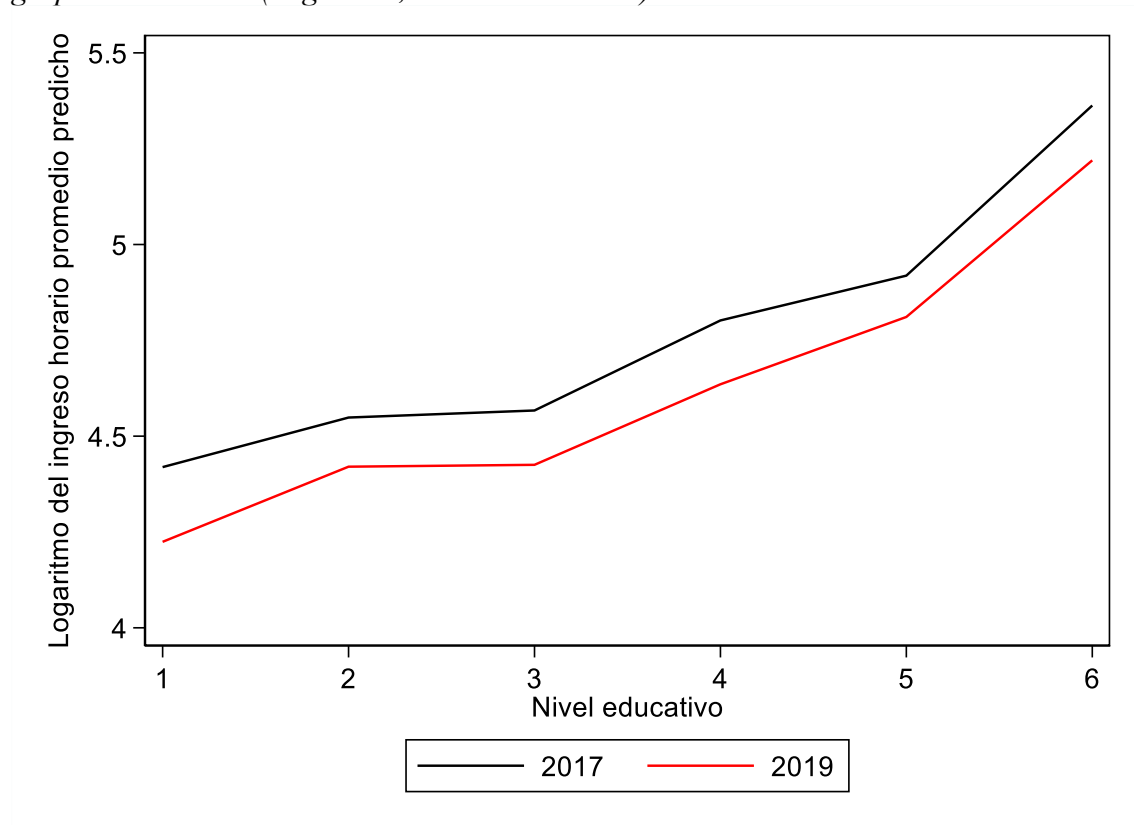
Figura 7. Evolución de los retornos a la educación para hombre de 40 años (Argentina, 2017-t1 - 2019-t1).



Nota: valores constantes con base 100 = 2019-t1. Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

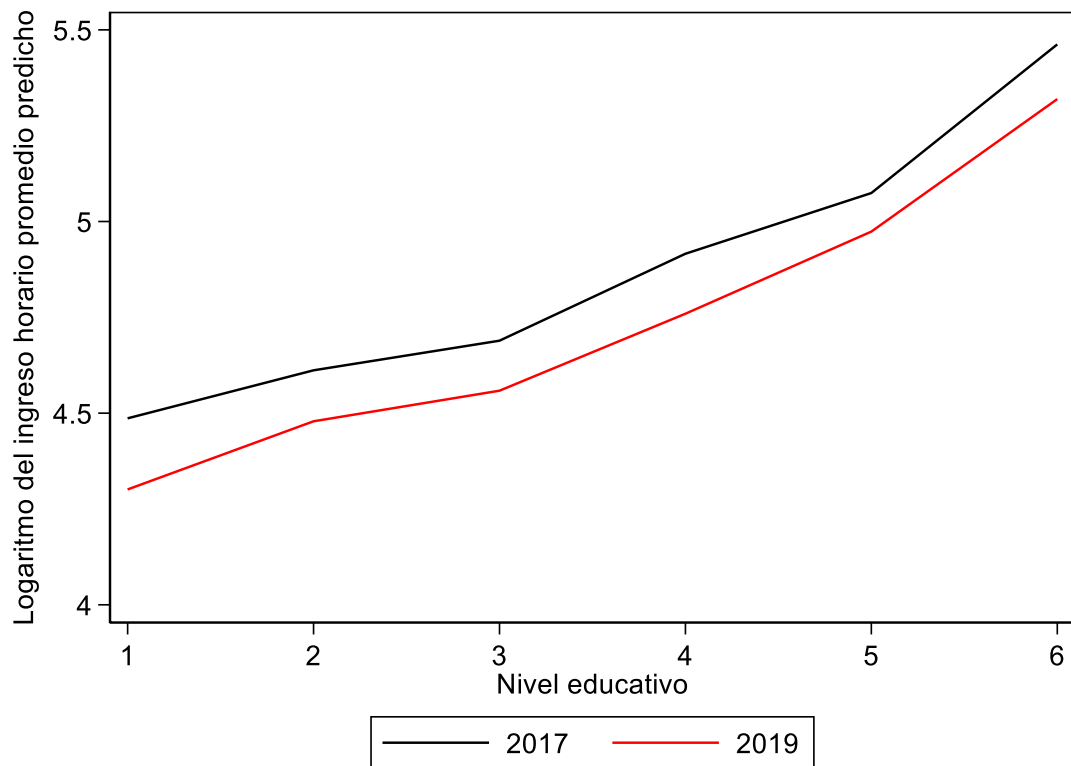
Por último, en las figuras 8 y 9, se presenta el logaritmo del ingreso laboral horario de la ocupación principal promedio predicho por nivel educativo, considerando el total de los agentes y el agente representativo, respectivamente. En primer lugar, se puede observar que, para ambos casos, para ambos períodos, el ingreso promedio predicho aumenta con el máximo nivel educativo alcanzado. Y, en segundo lugar, tanto para el total de los agentes como para el agente representativo, para cada nivel educativo, el ingreso promedio predicho del primer trimestre de 2019 es menor al del 2017. Esto es consistente con la disminución en el ingreso laboral horario promedio entre los períodos analizados (ver tabla 2).

Figura 8. Evolución del logaritmo del ingreso laboral horario promedio predicho por grupo educacional (Argentina, 2017-t1 - 2019-t1).



Nota: valores constantes con base 100 = 2019-t1. Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

Figura 9. Evolución del logaritmo del ingreso laboral horario promedio predicho por grupo educacional para hombre de 40 años (Argentina, 2017-t1 - 2019-t1).



Nota: valores constantes con base 100 = 2019-t1. Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

Ejercicio 7.

Replicar la descomposición de Juhn, Murphy y Pierce (1993) para la distribución de los ingresos laborales horarios de la ocupación principal entre el primer trimestre de 2017 y el primer trimestre de 2019. Utilizar las mismas observaciones que en el punto anterior.

Finalmente, se efectúa un análisis de distribuciones contrafácticas, con el objetivo de determinar, entre períodos, qué proporción de la variación en el resultado del coeficiente de Gini es atribuible a cambios en las características, a cambios en los parámetros que interaccionan con dichas características y a cambios en el componente inobservable.

En las tablas 4 y 5, se presentan el coeficiente de Gini para la distribución de los ingresos laborales horarios de la ocupación principal para el primer trimestre de 2017 y para el de 2019 y la descomposición de Juhn, Murphy y Pierce (1993), respectivamente. Se puede observar que el coeficiente de Gini disminuye en 0,00038 puntos, pasando de 0,38654 a 0,38616. En particular, este cambio en el indicador de desigualdad se explica por un efecto desigualador de las características de 0,01377 puntos, por un efecto igualador de los parámetros de 0,01063 puntos y por un efecto igualador de los factores inobservables de 0,00352 puntos. Es decir, esta disminución se puede descomponer de la siguiente manera: los cambios en las características, en los parámetros y en el componente inobservable explican el -3.598,75% (-0,01377 puntos), el 2.778,43% (0,01063 puntos) y el 920,32% (0,00352 puntos) de la caída total, respectivamente.

Tabla 4. *Índice de Gini (Argentina, 2017-t1 - 2019-t1).*

	2017-t1	2019-t1
Gini	0,38654	0,38616

Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.

Tabla 5. *Descomposición de Juhn, Murphy y Pierce (1993) (Argentina, 2017-t1 - 2019-t1).*

Efecto	Cambio en el Gini	Cambio (%)
Características	0,01377	-3.598,75%
Parámetros	-0,01063	2.778,43%
Inobservables	-0,00352	920,32%
Total	-0,00038	100,00

Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.